ØVELSE 4.6B

Hvor umættet er olien?

Formål

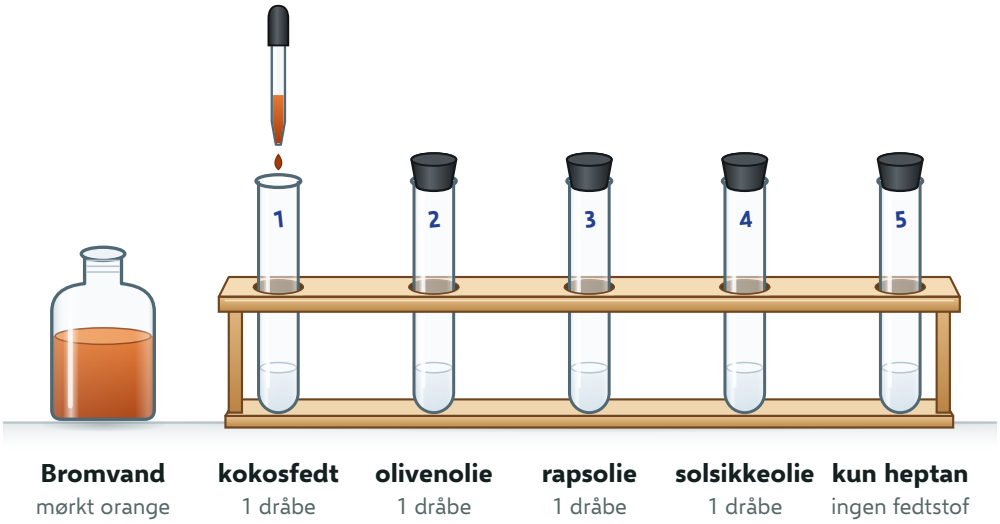
Du skal undersøge, hvor meget bromvand fire fedtstoffer kan affarve, og sammenligne med deres iodtal. Bagefter skal du forklare forskellene med dobbeltbindingerne i fedtsyrerne.

Fedtstofferne opløses i heptan, så dibrom fra bromvandet kan rystes over i dem. Glassene må ikke stå i stærkt lys, for så kan dibrom også reagere med heptan ved en substitution. Hvor umættet et fedtstof er, angives med dets iodtal, som er det antal gram diiod, I_2, som 100 g fedtstof kan reagere med ved addition.

Apparatur og kemikalier: fem reagensglas med prop, stativ, tusch, fem engangspipetter, måleglas på 10 mL, kraftigt bromvand i en dråbeflaske (det skal være mørkt orange og ikke gulligt, så der ikke skal for mange dråber til), heptan, smeltet kokosfedt, olivenolie, rapsolie og solsikkeolie.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller, kittel og handsker. Arbejd i stinkskabet, for dibrom er giftigt.

Fremgangsmåde



Figur 1: Bromvand fra dråbeflasken dryppes i ét glas ad gangen.

1. Skriv numrene 1 til 5 på glassene, og hæld 2 mL heptan i hvert glas. Dryp 1 dråbe kokosfedt i glas 1, 1 dråbe olivenolie i glas 2, 1 dråbe rapsolie i glas 3 og 1 dråbe solsikkeolie i glas 4. Glas 5 har kun heptan.
2. Sæt prop i glassene, og ryst dem, til fedtstoffet er opløst. Stil dem i stativet i stinkskabet, væk fra vinduet.
3. Dryp 1 dråbe bromvand i glas 1, sæt proppen i, og ryst i 10 sekunder (figur 1). Forsvinder farven i det øverste lag, så dryp 1 dråbe mere i, og ryst igen.
4. Fortsæt, til det øverste lag stadig er svagt farvet efter rystningen, eller til du har brugt 30 dråber. Skriv det samlede antal dråber i skemaet.

5. Gentag trin 3 og 4 med glas 2 til 5. Brug den samme dråbeflaske hele tiden, så dråberne er lige store.
6. Hæld alle glassene i beholderen til halogenholdigt organisk affald.

Resultater

Glas	Fedtstof	Antal dråber bromvand
1	kokosfedt	
2	olivenolie	
3	rapsolie	
4	solsikkeolie	
5	kun heptan	

Efterbehandling

1. Sæt en ring om de rigtige ord: Når farven forsvinder, reagerer dibrom ved en **substitution** / **addition** med **enkeltbindingerne** / **dobbeltbindingerne** i fedtsyrerne.

2. Træk antallet af dråber i glas 5 fra antallet i glas 1 til 4, og skriv resultatet i skemaet. Iodtallene er fra tabellen på siden Iodine value på engelsk Wikipedia og varierer fra produkt til produkt.

Fedtstof	Iodtal	Antal dråber	Antal dråber minus glas 5
kokosfedt	6 til 11		
olivenolie	75 til 94		
rapsolie	110 til 126		
solsikkeolie	110 til 145		

3. Skriv de fire fedtstoffer i rækkefølge efter antal dråber minus glas 5, og begynd med det, der kunne affarve flest. Passer rækkefølgen med iodtallene? Sæt en ring om **ja** / **nej**.

4. Brug tabellen over fedtstofferne i afsnit 4.6. Forklar, hvorfor kokosfedt har et lavt iodtal, mens solsikkeolie har et højt.

5. Et fedtstof med et iodtal under 50 er mest mættet, og et fedtstof med et iodtal over 120 er mest polyumættet. Ifølge tabellen på Wikipedia, som iodtallene i skemaet er taget fra, har smør et iodtal på 25 til 42, og torskeolie har et iodtal på 148 til 183. Sæt en ring om det fedtstof, der er fast ved stuetemperatur: **smør** / **torskeolie**. Begrund dit svar med iodtallene.

6. Glas 5 har kun heptan. Hvorfor trækker man antallet af dråber i glas 5 fra antallet i glas 1 til 4?